

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - *NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA*

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1. n.7. 12.09.93

Editores: Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).

Impressão: Setor de Reprografia

Tiragem: 500 exemplares

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Dando continuidade às publicações da coluna *Pergunte que o NEMOC responde* de autoria do Professor Carloman Carlos Borges, editada aos domingos no Feira Hoje, jornal local, aqui estamos com o número 7.

Pergunta: Claudene Ferreira Mendes, de Feira de Santana, pergunta:

(a) *Há um modelo para o ensino da "regra dos sinais"?*

(b) *Qual a melhor maneira de "passar" ao aluno o conceito de número primo?*

-(a)- A tão falada *regra dos sinais* refere-se à multiplicação de números relativos e diz que, nesta operação:

$$\begin{array}{l} + \cdot + = + \\ + \cdot - = - \\ - \cdot + = - \\ - \cdot - = + \end{array}$$

Na sociedade dentro da qual vivemos, *ter* é mais importante do que *ser*, isto é, somos avaliados pelas nossas posses materiais e não pelo que somos; assim, um modelo bem *contextualizado* com essa situação deve referir-se a dinheiro. O Prof. Morris Kline, em seu livro *O fracasso da matemática moderna* apresenta o seguinte: "Concordemos que, se um homem lida com dinheiro, um ganho será representado por um número positivo e a perda por um número negativo. Igualmente, o tempo no futuro será representado por um número positivo e no passado por um número negativo... Assim, se ele ganha CR\$200,00 por dia, daí a três dias estará com CR\$600,00. Em símbolos:

$$+200 \cdot (+3) = 600$$

Se perde CR\$200,00, então, daí a três dias estará com uma perda de CR\$600,00. Em símbolos:

$$-200 \cdot (+3) = -600$$

Se ganha CR\$200,00 por dia, então, três dias atrás estava CR\$600,00 pobre. Em símbolos:

$$+200 \cdot (-3) = -600$$

Finalmente, se perde CR\$200,00 por dia, então três dias atrás, estava CR\$600,00 mais rico. Em símbolos:

$$-200 \cdot (-3) = 600$$

- (b) - Um número primo é um inteiro, maior que um, cujos únicos fatores são ele mesmo e a unidade; assim, exemplificando, 7 é um número primo, pois 7 admite apenas como seus divisores ele mesmo e o número *um*. Em torno dos números primos existem muitas questões curiosas e embaraçosas. A apresentação dessas questões ao aluno poderá motivá-lo na direção desejada por você, Claudene. Além disso, observe que a grande importância do conjunto dos números primos se deve ao fato de que qualquer inteiro pode expressar-se como produto de números primos.

Exemplificando: o número 6 é composto, pela multiplicação, de 2 e 3, isto é

$$6 = 2 \cdot 3$$

Isto, repetindo, pode ser estendido a qualquer número inteiro que não seja primo. Por isso, dizemos que um número inteiro que não é primo, é composto. Os números primos são os *tijolos* com os quais construímos o edifício dos inteiros. Você pode, também, Claudene, considerar que um número composto é uma palavra composta de duas ou mais letras que são os números primos. Considere, pois *a palavra* 720; ela é composta *pelas letras* 2 (repetida quatro vezes), 3 (repetida duas vezes) e 5 (uma vez); pois:

$$720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Esta apresentação sugere que a Matemática é estruturada como uma linguagem, tese defendida por alguns ilustres matemáticos. Aliás, alguns físicos, filó-

sofos, etc., avançam a tese de que a natureza está estruturada como uma linguagem. O desenvolvimento deste tema você pode apreciar lendo o belíssimo livro do astrofísico francês Hubert Reeves. *A hora do deslumbramento*, com o subtítulo *o universo tem um sentido?* Nesta direção, *a água é uma palavra formada pelas letras hidrogênio e oxigênio...* Vejamos, agora, algumas questões em torno dos números primos, questões curiosas e embaraçosas. Começamos com a pergunta: quantos números primos existem? Apesar de conhecermos apenas um número finito de números primos, existem infinitos números primos. Coisa estranha, hein? Onde se acha a estranheza? No seguinte: os matemáticos não conhecem todos os números primos e jamais atingirão tal conhecimento, porém, afirmam que eles são em número infinito. Isto faz parte da natureza da Matemática: provar a existência de algo com base na ausência de contradição. A existência de *um número finito de números primos leva a uma contradição*: para afastar esta, conclui-se pela existência de uma infinidade daqueles números. Vejamos, agora, algumas questões curiosas e embaraçosas que você, Claudene, pode apresentar aos seus alunos como motivação. De quando em quando, aparecem pares de números ímpares consecutivos, ambos primos, como: 5,7; 11,13; 17,19; 29,31; 41,43. Acredita-se que a proposição de que existem infinitos pares deste tipo é certa, porém, até hoje, ninguém sabe. Um senhor de nome Goldbach (1690-1764) surge nas páginas de qualquer História da Matemática unicamente porque notou que qualquer número par maior que 2 pode ser escrito como a soma de dois primos.

$$4 = 2 + 2$$

$$6 = 3 + 3$$

$$8 = 3 + 5$$

$$12 = 5 + 7$$

$$14 = 5 + 9 \text{ etc.}$$

Este palpite de Goldbach ainda não foi demonstra-

do por nenhum matemático e ninguém, até agora, mostrou, através de um contra-exemplo, que ele é falso. Estas questões costumam despertar interesse por parte do alunado. Experimente.

Obs.: Perguntas para o Nemoc podem ser encaminhadas para o endereço na capa desse folhetim.

Os interessados em receber esse folhetim devem escrever para o NEMOC. A distribuição é gratuita.

É permitida a reprodução desde que citada a fonte.

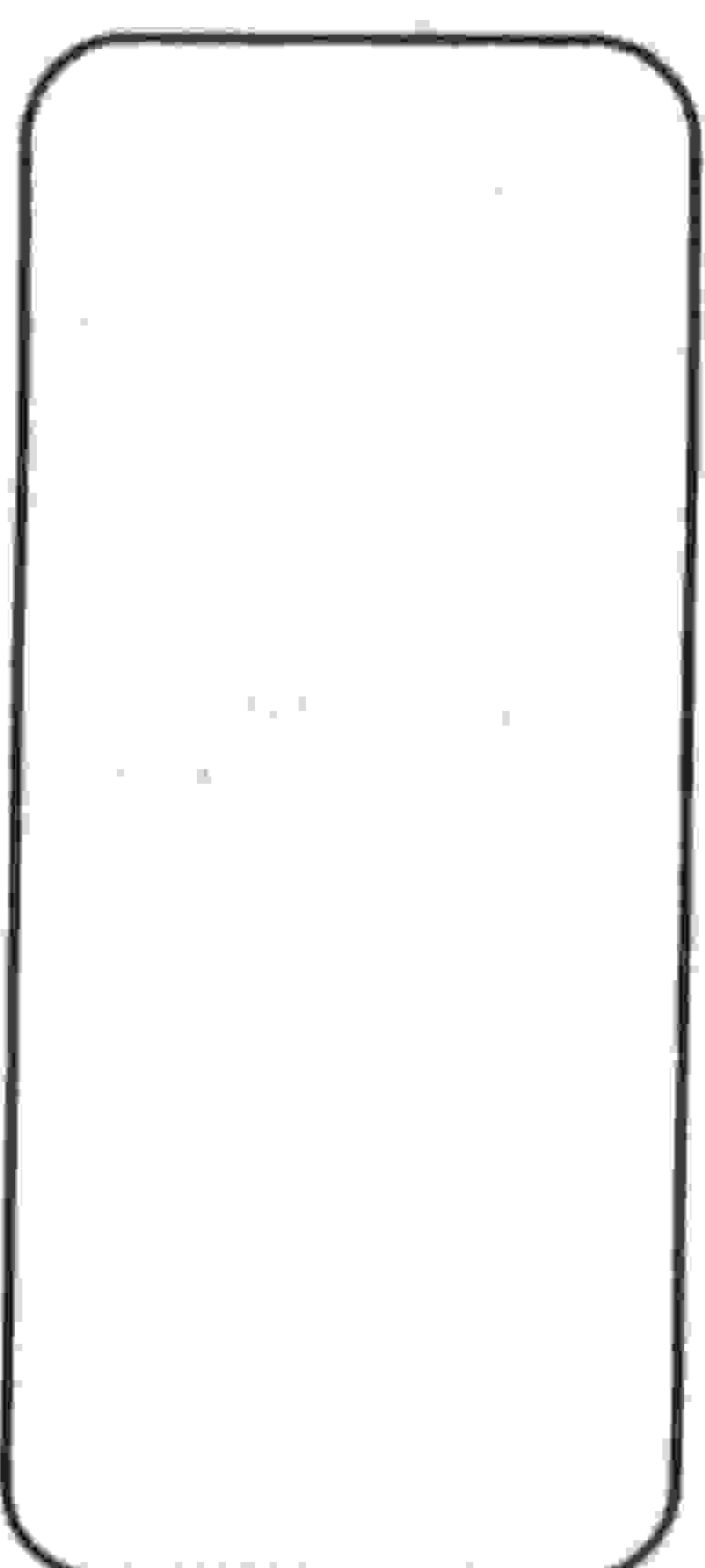
**

No próximo Folhetim você terá as respostas às seguintes **Perguntas:**

- (a) *A Matemática é uma ciência exata? Por que?*
- (b) *Quem é Bourbaki?*
- (c) *Qual foi o matemático que inventou os números naturais: 1, 2, 3, 4, 5, etc?*

Aguardem!

SELO



IMPRESSO